2026–2027 年华实高中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x \geqslant 1$ 且 $y \geqslant 1$”的否定形式为_____.

4. 已知方程 $2x^2+4x-3=0$ 的两个根为 x_1, x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

5. 设 $a>b>0$，比较大小：$\dfrac{1}{a-b}$_____$\dfrac{1}{a}$.

6. 若不等式 $2ax^2-ax+1>0$ 的解集为 R，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 集合 $A=\{x \mid m-1 \leqslant x \leqslant m+7\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-3x-10 \geqslant 0\}$，若 $A \cup B=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,3)$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集为_____.

9. 若集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2-2x+1=0\}$ 有且仅有 2 个子集，则实数 a 的值为_____.

10. “$x+y \neq 5$”是“$x \neq 3$ 或 $y \neq 2$”的_____条件.

11. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x, y \in P$（x, y 可以相同），都有 $x+y \in P, x-y \in P, xy \in P$，则称 P 为漂亮集. 关于漂亮集有下列结论：

    ①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为漂亮集；②集合 $P=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为漂亮集；

    ③若集合 P_1, P_2 为漂亮集，则 $P_1 \cup P_2$ 为漂亮集；④若集合 P 为漂亮集，则一定有 $0 \in P$.

    其中所有正确结论的序号是_____.

12. 已知：集合 $A_p=\{(x,y) \mid y=3x^2-px+5p-65, x \in \mathbb{R}\}$,$M=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 100, x \in \mathbb{Z}\}$，若 $p \in M$，则所有 A_p 的交集_____.

二、选择题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

    A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

    C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

14. 已知集合 $A=\{a^2,0,-1\}$，$B=\{a,b,0\}$，若 $A=B$，则 $(ab)^{2026}$ 的值为(　)

    A. 0　　B. -1

    C. 1　　D. ± 1

15. 设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x<-1$ 或$x>2\}$,$B=\{y \mid y=x^2+a\}$，若 $\overline{A} \subseteq B$，则实数 a 的取值范围是(　)

    A. $a \leqslant -1$　　B. $a>2$

C. $a<-1$　　D. $a\geqslant -2$

16. 设 P 和 Q 是两个集合，定义集合 $P-Q=\{x\mid x\in P$，且 $x\notin Q\}$，如果 $Q=\{x\mid (1-x)(x-3)>0\}$，$P=\left\{x\left|\frac{x}{2-x}>0\right.\right\}$，那么 $P-Q$ 等于(　　)

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 1\leqslant x<2\}$

C. $\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$　　D. $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-9\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid |x-4|<2\}$，$C=\left\{x\left|\frac{x-8}{x+2}<0\right.\right\}$.

（1）求 $A\cup C$；

（2）若全集 $U=R$，求 $\overline{A}\cap B$.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\frac{2x-1}{x+1}<1,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid (x-a-1)(x-a+1)\leqslant 0\}$.

（1）求集合 A；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x+3=0\}$，$B=\{x\mid x^2-ax+3=0\}$.

（1）若 $A\cup B=B$，求实数 a 的值；

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知全集为 R，实数 a、b 满足 $a\neq b$，集合 $M=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}$，集合 $A=\{x\mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

（1）若 $\overline{A}=M$，求 a、b 的值；

（2）若 $a>b>-1$，求 $A\cap B$；

（3）若 $a^2+a\in\overline{B}$，求 a 的取值范围.

21. 对平面直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$，那么称点 (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，同时点 (c,d) 是点 (a,b) 的“下位点”.

（1）试写出点 $(2,4)$ 的一个“上位点”坐标；

（2）已知点 (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，判断点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (c,d) 的“上位点”还是“下位点”，并证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t\mid 0<t<2020,t\in\mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 $k=2m+1$，使得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“下位点”，又是点 $(2026,m+1)$ 的“上位点”，问这样的正整数 n 是否存在？若存在，求正整数 n 的值；若不存在，请说明理由.